

“双碳”目标实现路径与区域减排建议

依据省际空间差异、STIRPAT驱动因素识别和2026—2045年情景预测结果，形成面向能源、产业、区域和机制的综合政策方案。

2032年

基准情景达峰时间偏晚，峰值约12435 Mt。

40.2%

强化低碳情景下2045年较峰值下降幅度。

煤炭占比

模型识别出的关键结构性驱动因素。

综合建议

结合问题一至三的研究结论，我国推进“双碳”目标应坚持“控总量、调结构、提效率、分区域、强机制”的路径。首先，优化能源结构是达峰和深度减排的核心，应持续压降煤炭相关排放占比，推动煤电灵活性改造和清洁高效利用，同时扩大风电、光伏、水电、核电及储能等非化石能源供给。其次，推动产业升级应聚焦钢铁、建材、电力、石化和交通等重点行业，建立单位产品碳强度约束，推广余热利用、电气化替代、绿色供应链和循环经济。再次，区域减排应分类实施：河北、山西、内蒙古、宁夏、新疆等资源依赖高排放型省份重点控煤和转型；江苏、山东、广东、辽宁等工业制造高排放型省份重点推进重点行业节能改造；中等转型压力型省份严控高耗能产业转移；北京、上海发挥绿色金融、碳交易和数字化治理示范作用。最后，应强化低碳技术创新和政策机制衔接，完善碳市场、绿色金融、能耗和碳排放双控考核，形成可量化、可追踪、可持续的减排体系。

能源结构

以煤炭替代和非化石能源扩张为主线，优先降低高煤依赖省份的边际排放。

产业升级

围绕高耗能行业开展节能改造，以强度约束倒逼生产方式绿色转型。

区域协同

按省份类型制定差异化政策，避免“一刀切”和高耗能产业简单转移。

机制保障

以碳市场、绿色金融和数字化碳管理提高政策执行的可考核性。